МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МИРЭА — Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Институт информационных технологий
Кафедра корпоративных информационных систем

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6

по дисциплине
«Управление информационно-технологическими услугами»
Тема: «ITSM-система автоматизации бизнес-процессов организации»

Выполнили: студенты группы ИКБО-74-23
Тарасов Арсений Максимович
Дементиевский Дмитрий Максимович
Тыцкий Богдан Максимович
Проверил: ассистент Демидов Н.А.

Москва, 2026

РЕФЕРАТ

Объём отчёта: 26 с., 11 рис., 8 табл., 9 источников.

ITSM, SERVICE DESK, КАТАЛОГ УСЛУГ, ИНЦИДЕНТ, PHP, MARIADB, APACHE, UML, ТЕСТИРОВАНИЕ, ТЕХНОСЕРВИС

Объект разработки — управление ИТ-услугами ООО «ТехноСервис». Цель — реализовать клиент-серверную ITSM-систему с сообщениями, каталогом и Service Desk. Применены структурное моделирование, UML Use Case, ролевое разграничение доступа и автоматизированное тестирование. Реализовано веб-приложение Apache/PHP/MariaDB, сохранены исходные шесть услуг и их ресурсные зависимости. Выполнены 10 модульных, 20 проверок модулей через API и 13 браузерных проверок; все завершились успешно. Отчёт содержит реальные снимки интерфейса, сценарии и результаты текущего запуска. Система пригодна для учебной демонстрации. Промышленное развёртывание, интеграции с мониторингом и расчёт финансовых компенсаций не выполнялись.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ....2
ВВЕДЕНИЕ....4
1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ....5
1.1 Концептуальная модель системы....5
1.2 Структура данных и связи....6
1.3 Аутентификация и роли....7
1.4 Регистрация и назначение прав....8
1.5 Модуль каталога услуг....9
1.6 Изменение каталога и зависимостей....10
1.7 Модуль сообщений....11
1.8 Создание инцидента сотрудником....12
1.9 Очередь технической поддержки....13
1.10 Карточка и решение инцидента....14
1.11 Приёмка и завершение обращения....15
1.12 UML Use Case и основание сценариев....16
1.13 План тестирования и условия запуска....17
1.14 Модульные тесты правил и времени....18
1.15 Проверки модуля каталога....19
1.16 Проверки модуля сообщений....20
1.17 Проверки модуля Service Desk....21
1.18 Проверки аутентификации и доступа....22
1.19 Браузерная проверка и доказательства....23
1.20 Воспроизведение и границы реализации....24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....25
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....26

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — спроектировать, реализовать и проверить ITSM-систему с регистрацией и аутентификацией пользователей, обменом сообщениями, управлением каталогом и обработкой инцидентов. Состав функций и порядок отчётности определены методическими указаниями к работе №6 [1].

Организация и перечень услуг сохранены из первой практической [2]. Функциональные подразделения и должности соответствуют работе №2 [3], а конфигурационные единицы — сервисно-ресурсным моделям работы №3 [4]. SLA работы №4 [5] определяет приоритеты, сроки и статусы. IDEF0-модели работы №5 [6] показывают операции, часть которых автоматизируется в Service Desk.

Задачи: определить архитектуру и данные, реализовать три модуля и права трёх ролей, разработать Use Case, выполнить проверки и зафиксировать фактические результаты. Приложение создано на стеке из методички: Apache 2.4, PHP 8.4 и MariaDB 11.8. В отчёте отделены модульные проверки логики от проверок API с реальной базой и браузерных сценариев.

Исходный код, схема БД, тесты и результаты сохранены в репозитории. Все снимки получены из работающего приложения; они не являются макетами. Оформление выполнено по предоставленным рекомендациям ГОСТ [7].

1 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.1 Концептуальная модель системы

Результат представлен на рисунке 1.

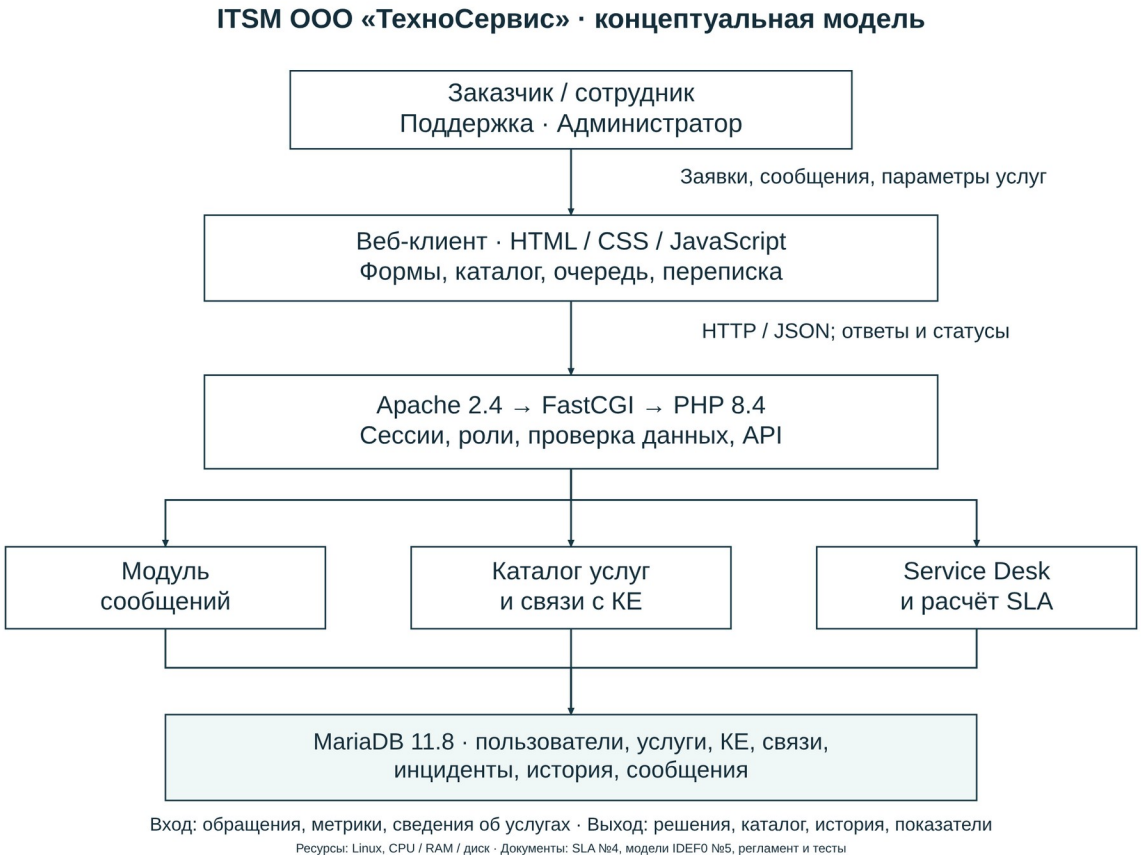


Рисунок 1 — Концептуальная модель ITSM-системы

Пользователи взаимодействуют с браузерным клиентом. Apache обслуживает статические файлы и передаёт PHP-запросы по FastCGI. Серверная часть проверяет сессию, роль и входные данные, выполняет операции модулей через PDO [8] и сохраняет состояние в MariaDB [9]. Ответы API представлены JSON; обновление интерфейса выполняется JavaScript.

Входные данные — сведения пользователей и услуг, сообщения, описания инцидентов и ссылки на КЕ. Выходные — каталог, переписка, история обработки, сроки и статусы. Ресурсы — Linux, CPU, память и диск; нормативные документы — SLA и регламент, модели IDEF0 и сценарии тестирования. Внешние системы vSphere и Zabbix обозначают ресурсы предприятия и не устанавливаются как часть данного прототипа.

1.2 Структура данных и связи

Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Таблицы реализованной базы данных

Таблица	**Основные данные**	**Связь и назначение**
users	Имя, email, хеш пароля, роль	Учётные записи; email уникален
services	Название, описание, линия, тариф, статус	Каталог шести услуг и добавляемые услуги
cis	Название и тип конфигурационной единицы	Общий справочник ресурсов
service_cis	service_id, ci_id	Связь многие-ко-многим услуги и КЕ
service_links	service_id, dependency_id	Зависимость от поддерживающей услуги
incidents	Услуга, автор, исполнитель, приоритет, статус, время, решение	Ссылка на услугу и пользователей
incident_cis	incident_id, ci_id	Затронутые ресурсы обращения
history	Инцидент, сотрудник, действие, время	Последовательный журнал обработки
messages	Отправитель, получатель, текст, время	Личная переписка пользователей

Внешние ключи обеспечивают ссылочную целостность. Удаление услуги с обращениями запрещено: её можно перевести в архив, сохранив историю. При удалении неиспользуемой услуги очищаются её связи; составные первичные ключи не допускают повторяющихся связей. Учебная БД использует кодировку utf8mb4 и локальный Unix-сокет без сетевого порта.

Первичное заполнение читает data/services.json. Сохранены тарифы, vSphere, FlexLM/KMS, Ansible/SCCM, Zabbix/Prometheus, Veeam, базы данных, серверы и хранилища. Зависимости услуг дополняют исходные модели: аренда и администрирование используют мониторинг, копирование связано с администрированием. Инициализация не дублирует исходный каталог при повторном запуске.

1.3 Аутентификация и роли

Результат представлен на рисунке 2.

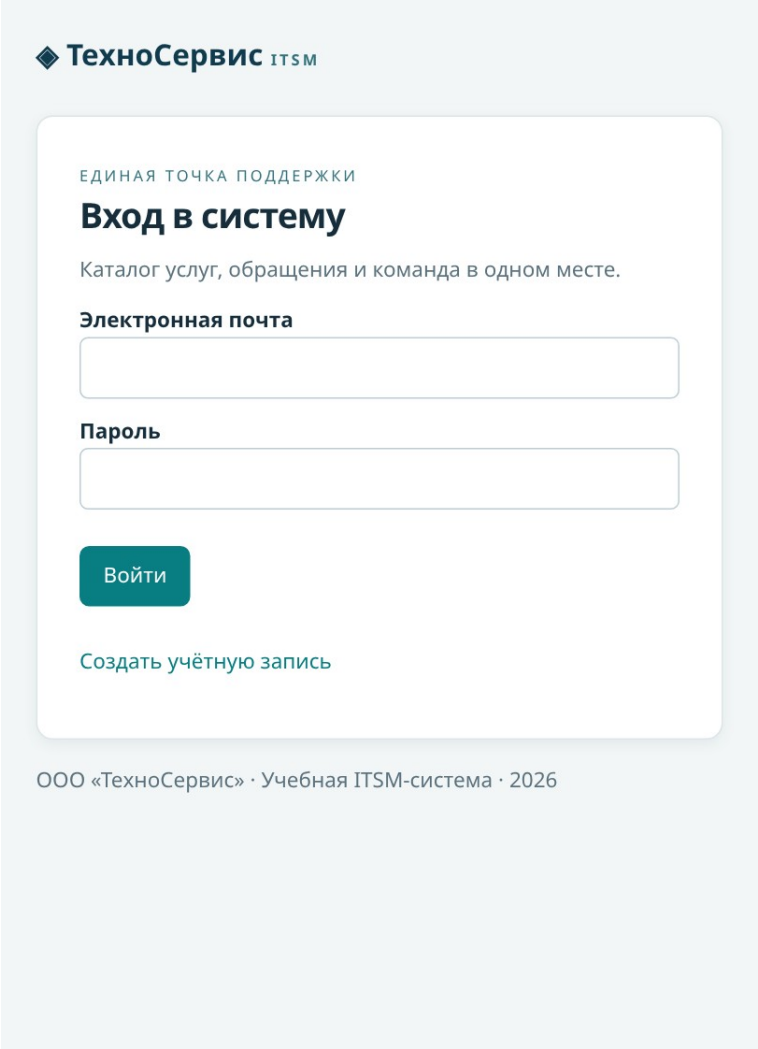


Рисунок 2 — Форма входа работающего приложения

Вход выполняется по email и паролю. Пароли хранятся как хеши, сессия получает новый идентификатор после аутентификации. В интерфейсе постоянно отображаются имя и роль. Сотрудник видит свои обращения, поддержка — общую очередь, администратор дополнительно управляет каталогом и ролями.

Авторизация проверяется на сервере для каждого действия. Скрытая кнопка сама по себе не считается защитой. POST-запросы требуют CSRF-токен; SQL-запросы параметризованы, пользовательский текст экранируется при отображении. Без входа бизнес-API возвращает 401, при нарушении прав — 403.

1.4 Регистрация и назначение прав

Результат представлен на рисунке 3.

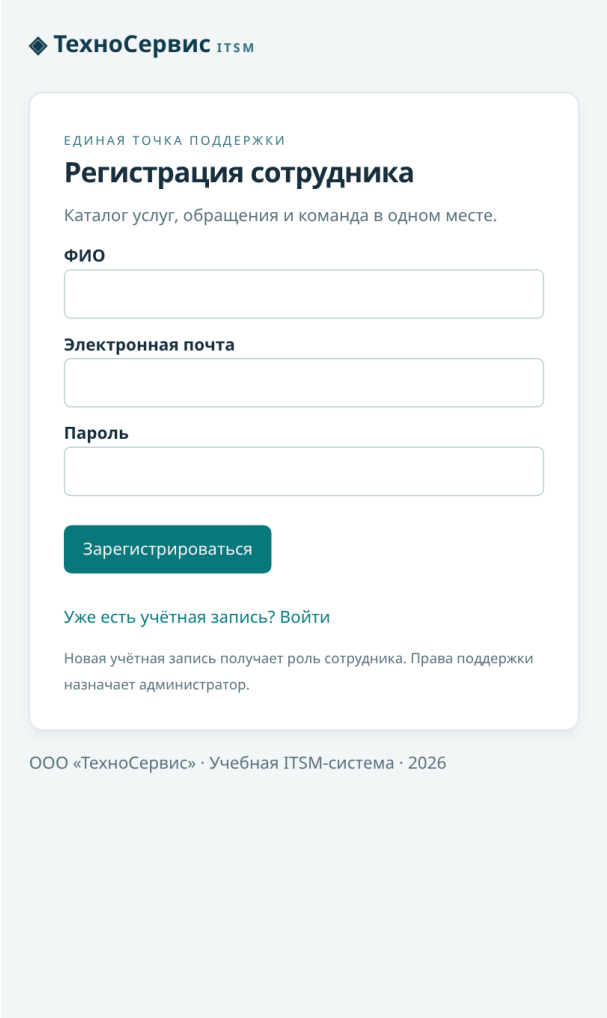


Рисунок 3 — Регистрация сотрудника

Форма принимает ФИО, email и пароль длиной не менее 10 символов. Повторный email не допускается. Саморегистрация всегда создаёт роль employee: передача поля role в запросе не повышает полномочия. После регистрации пользователь входит в систему.

Первый администратор создаётся локальной командой app/create-user.php с паролем из стандартного ввода. Администратор назначает роль support зарегистрированному инженеру или admin другому администратору; изменение собственной роли запрещено. Прямой доступ обычного сотрудника к назначению прав возвращает 403. В браузере подтверждён вход сотрудника, инженера мониторинга и администратора.

1.5 Модуль каталога услуг

Результат представлен на рисунке 4.



Рисунок 4 — Фрагмент каталога: аренда виртуальных серверов

Карточка содержит название, линию, описание, базовый тариф, статус, конфигурационные единицы и поддерживающие услуги. Просмотр доступен всем аутентифицированным ролям. На снимке показана услуга из исходного каталога с тарифом 500 руб. в месяц за комплект 1 vCPU, 1 ГБ RAM и 10 ГБ SSD.

В каталоге также находятся лицензирование ПО, облачное хранилище, управление серверной инфраструктурой, мониторинг и поддержка, резервное копирование и восстановление. Для каждого сервиса сохранён связанный набор ресурсов из работы №3. Полный снимок шести карточек сохранён отдельно в evidence/screenshots/03_catalog_employee.png.

1.6 Изменение каталога и зависимостей

Результат представлен на рисунке 5.

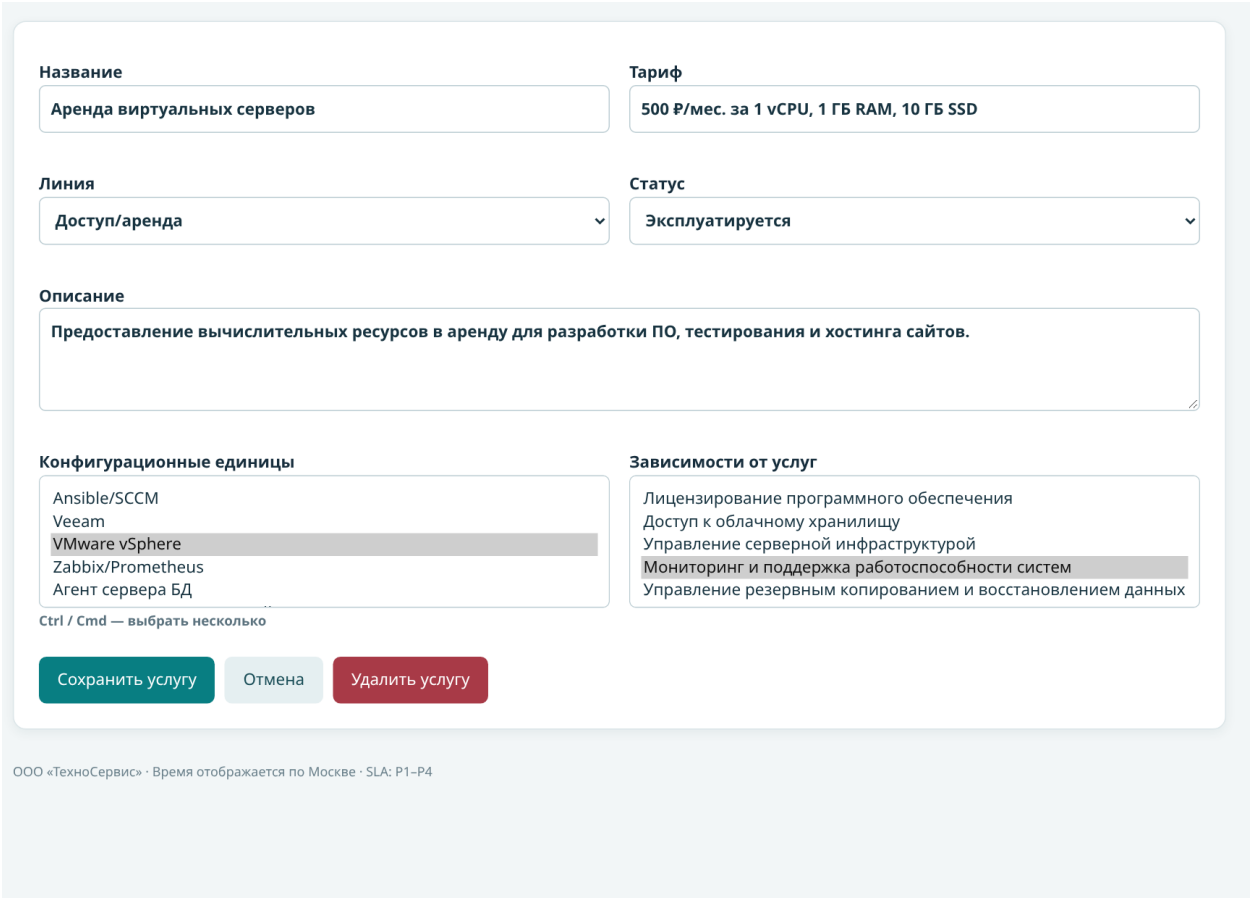


Рисунок 5 — Форма редактирования услуги администратором

Администратор добавляет, редактирует и удаляет услуги, выбирает КЕ и зависимости. Допустимые статусы: «Эксплуатируется», «Готова к эксплуатации», «Архив». Создание инцидента допускается только по эксплуатируемой услуге. Проверяются обязательные поля, существование КЕ, корректность статуса и запрет прямой зависимости услуги от самой себя.

Сохранение услуги и её связей выполняется в транзакции. Проверка CRUD создала временную услугу, изменила описание статуса и связи и удалила её. При попытке удаления услуги с обращениями возвращается 409 с предложением архивирования. Сотрудник без административной роли не может изменить каталог через API.

1.7 Модуль сообщений

Результат представлен на рисунке 6.

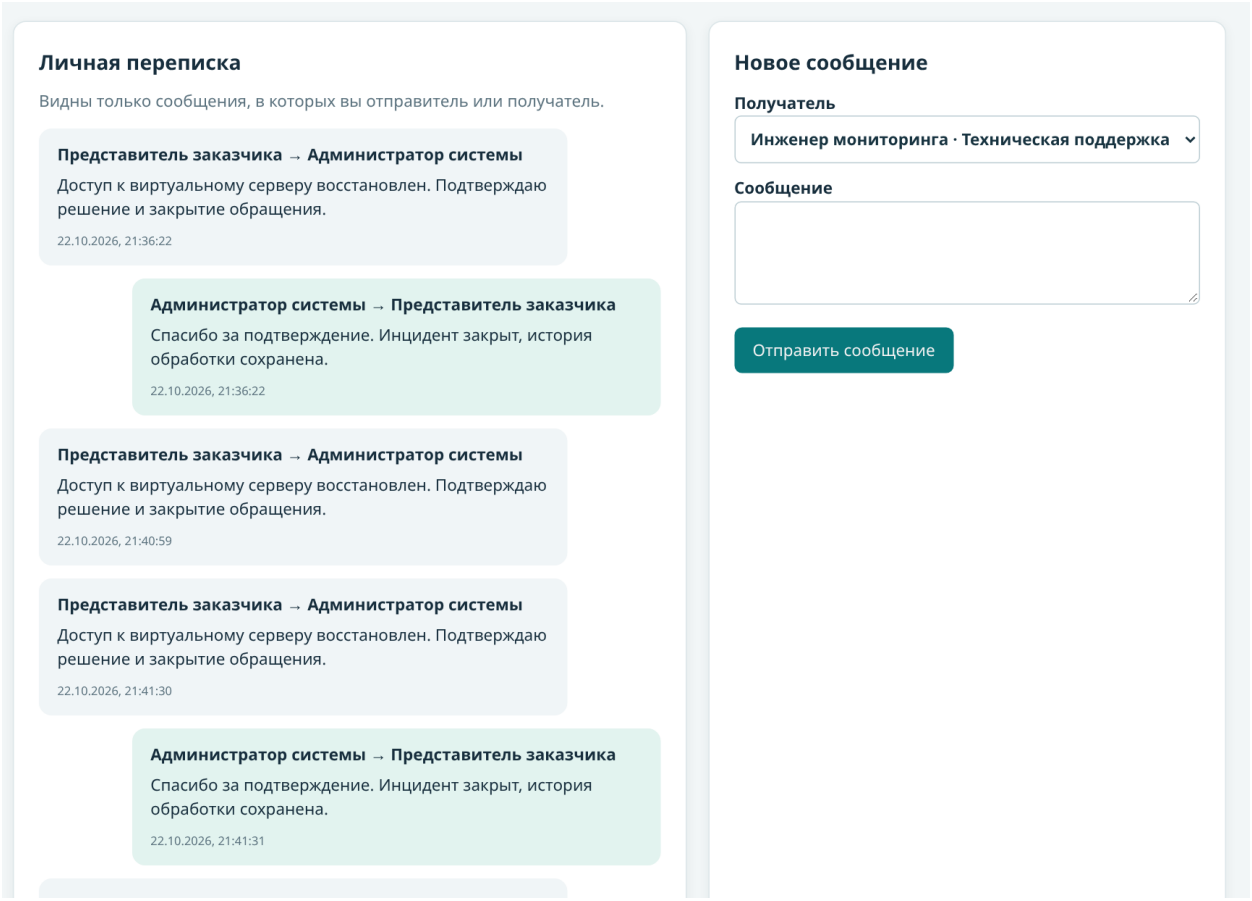


Рисунок 6 — Реальный обмен сообщениями сотрудника и администратора

Пользователь выбирает получателя, вводит текст и отправляет личное сообщение. История показывает отправителя, адресата, текст и время по Москве. Видны только сообщения, где текущий пользователь является отправителем или получателем; административная роль не предоставляет чтение чужой личной переписки.

В браузерном сценарии представитель заказчика отправил подтверждение восстановления, администратор получил его и ответил. Отдельные проверки API подтвердили доставку, ответ, изоляцию третьего пользователя и отклонение пустого текста. Обновление переписки выполняется при открытии раздела и отправке; WebSocket, push-уведомления и фоновые уведомления не реализованы.

1.8 Создание инцидента сотрудником

Результат представлен на рисунке 7.

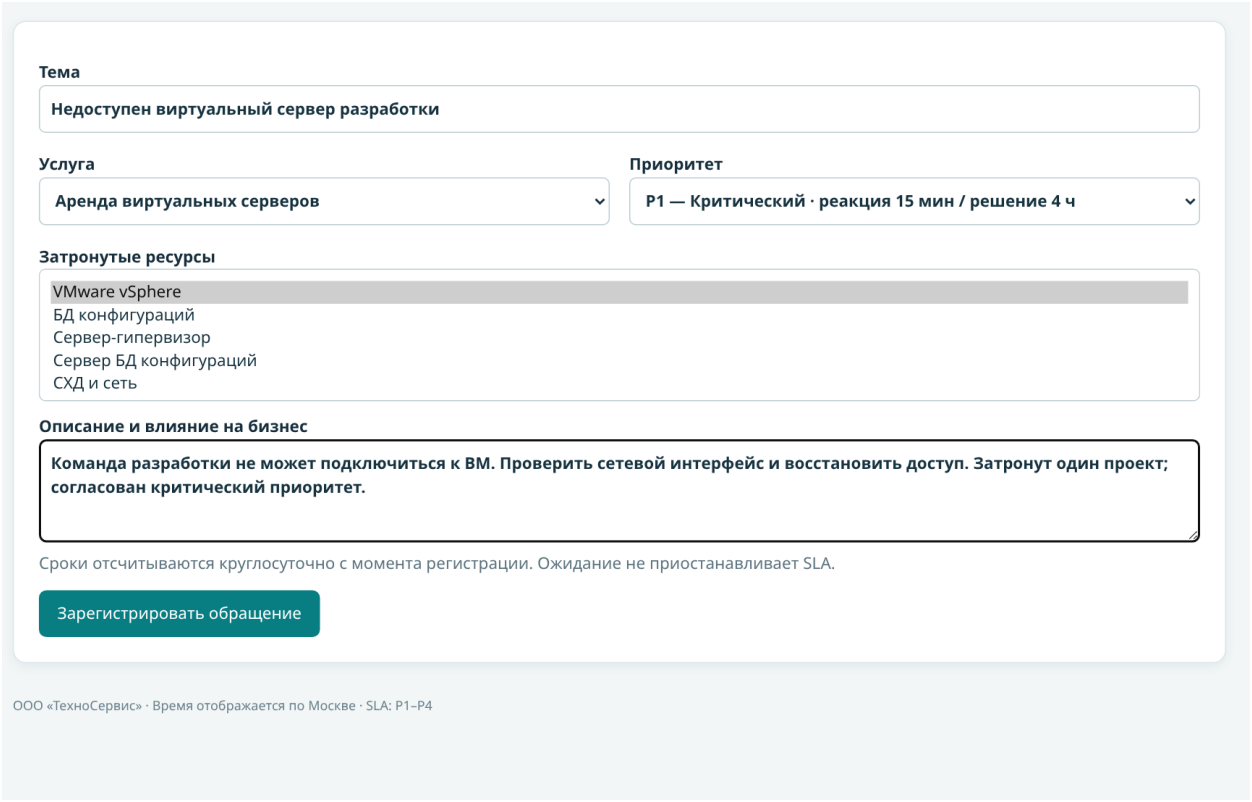


Рисунок 7 — Регистрация инцидента с приоритетом и связанным ресурсом

Форма содержит тему, услугу, приоритет, список связанных ресурсов и описание влияния. КЕ выбираются только из ресурсов выбранной услуги; несоответствующая КЕ отклоняется сервером. При создании устанавливаются автор, время регистрации и статус «Новая».

Приоритеты соответствуют SLA: P1 — 15 минут / 4 часа, P2 — 30 минут / 8 часов, P3 — 2 часа / 24 часа, P4 — 4 часа / 72 часа. Сроки рассчитываются круглосуточно от регистрации. Обычный сотрудник получает список только своих обращений; чужой номер карточки не даёт доступа к её данным.

1.9 Очередь технической поддержки

Результат представлен на рисунке 8.

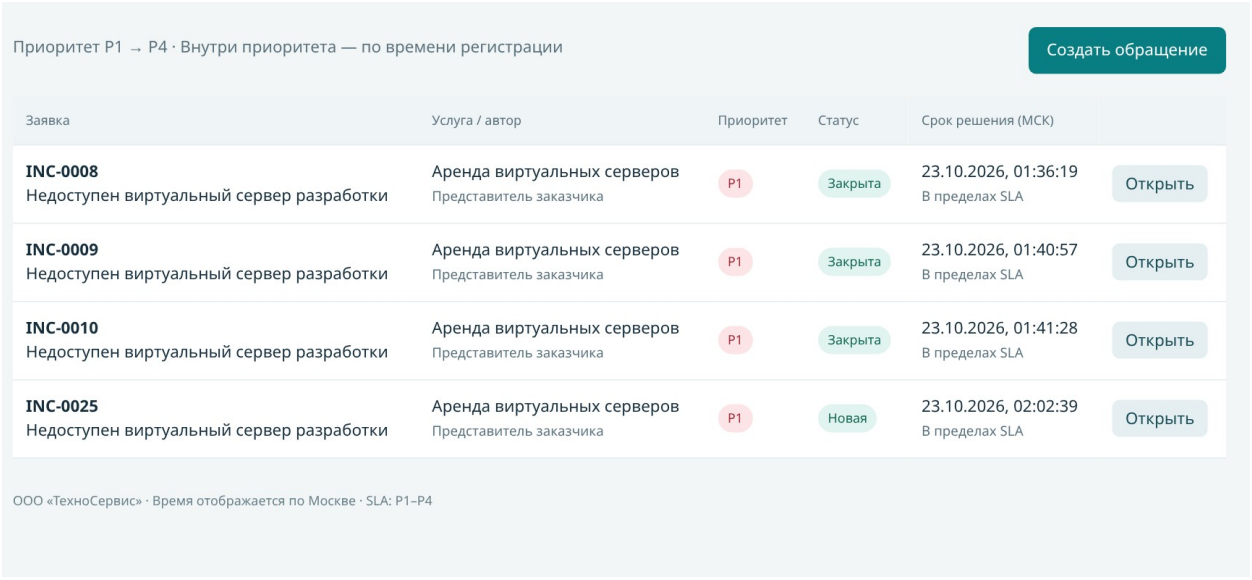


Рисунок 8 — Очередь инцидентов технической поддержки

Поддержка и администратор видят общую очередь с автором, услугой, приоритетом, статусом и сроком решения. Сортировка выполняется по P1–P4, затем по времени и номеру регистрации, что реализует FIFO внутри приоритета. Показатель нарушения рассчитывается сравнением времени решения или текущего времени с дедлайном.

Специалист открывает карточку, назначает исполнителя из поддержки или администраторов и принимает обращение в работу. Первое действие специалиста фиксирует responded_at. История содержит автора, время, старый и новый статус, приоритет и комментарий. Повышение или снижение приоритета требует причины и не сбрасывает исходное время.

В браузере проверено обращение о недоступности сервера разработки, которому сотрудник назначил P1. Этот приоритет принят для демонстрации полного цикла и не является результатом измерения реальной критичности производственной инфраструктуры.

1.10 Карточка и решение инцидента

Результат представлен на рисунке 9.

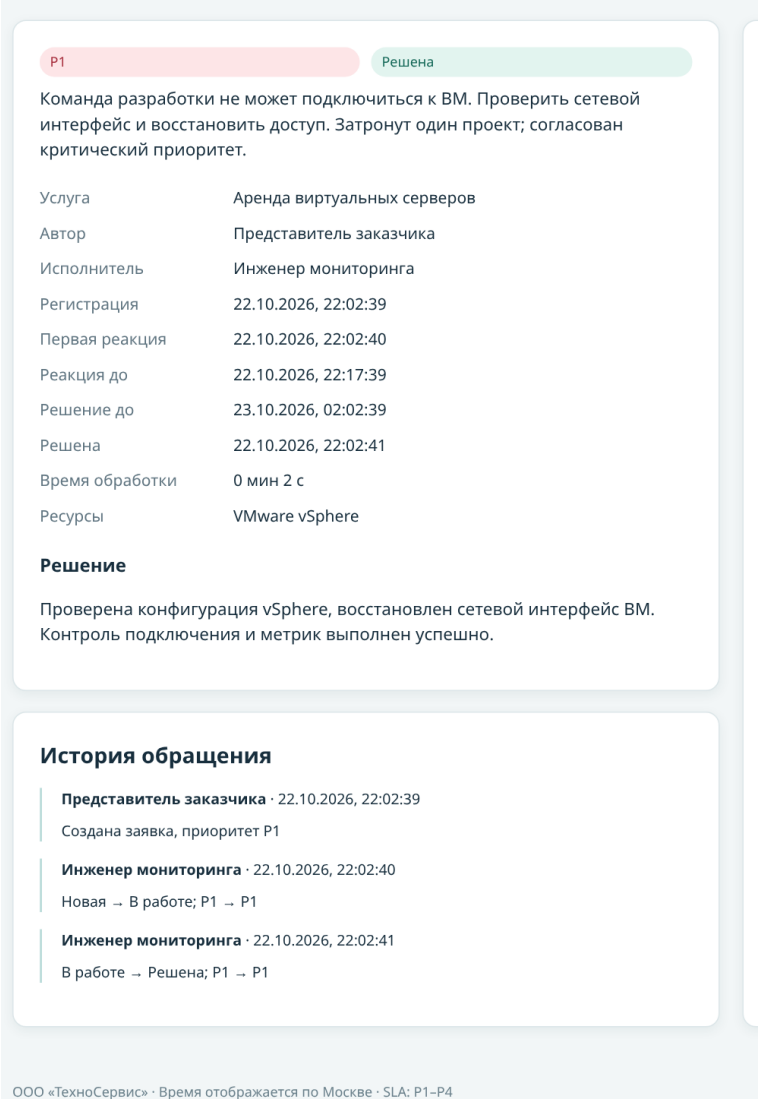


Рисунок 9 — Карточка после решения: сроки, исполнитель и результат

Карточка объединяет описание, автора, услугу, назначенного специалиста, КЕ, время регистрации, первой реакции, дедлайны, решение и историю. Время обработки показывается в минутах и секундах от регистрации до решения либо до текущего момента для открытой заявки.

Переход в «Решена» требует непустого описания результата. Напрямую закрыть новую заявку нельзя. Статус «Ожидание» разрешён только после принятия в работу; часы SLA продолжают идти. На снимке сохранено описание учебного восстановления сетевой конфигурации; приложение учитывает действия специалистов, но само не выполняет команды vSphere.

1.11 Приёмка и завершение обращения

Результат представлен на рисунке 10.

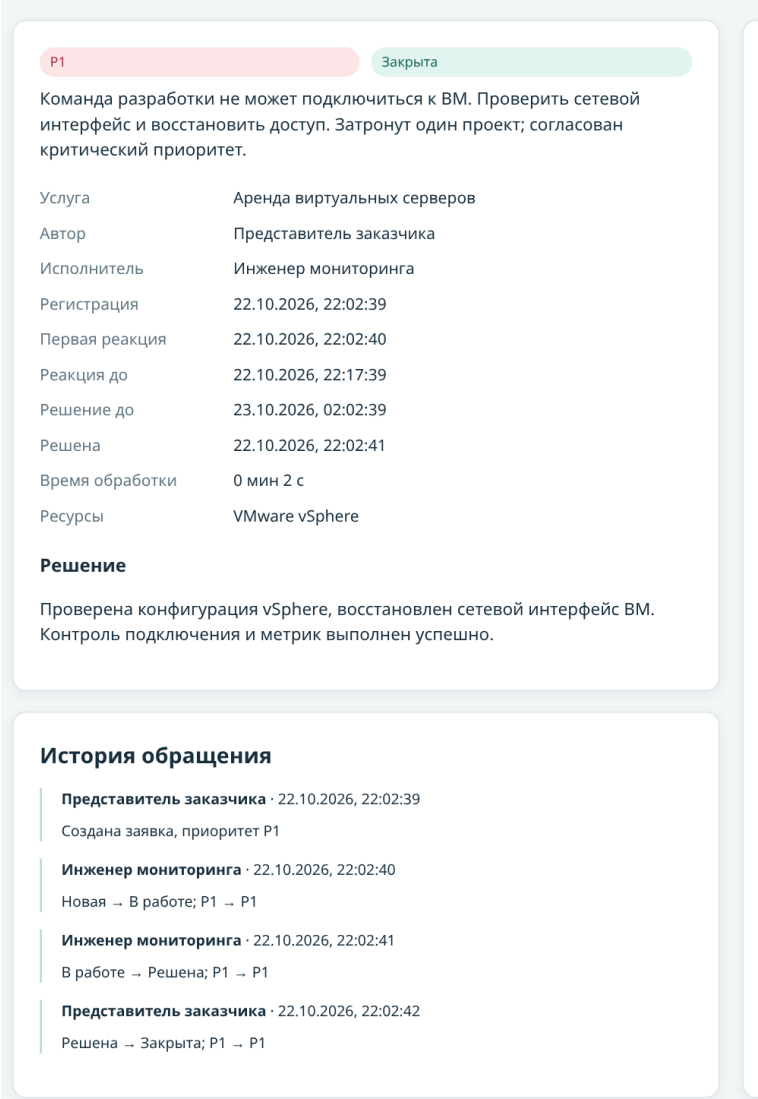


Рисунок 10 — Закрытая заявка после подтверждения заказчиком

Автор решённой заявки может подтвердить результат и закрыть её либо вернуть в работу. При возврате время решения очищается, история остаётся, а новый срок по-прежнему привязан к исходной регистрации. Закрытая карточка доступна для чтения, изменение её статуса запрещено.

Браузерный сценарий завершился закрытием тем сотрудником, который создал инцидент. Изоляция доступа и запрещённые переходы дополнительно проверены через API. Автоматическое закрытие по тайм-ауту и приостановка SLA не реализованы, что соответствует принятой учебной модели.

1.12 UML Use Case и основание сценариев

Результат представлен на рисунке 11.

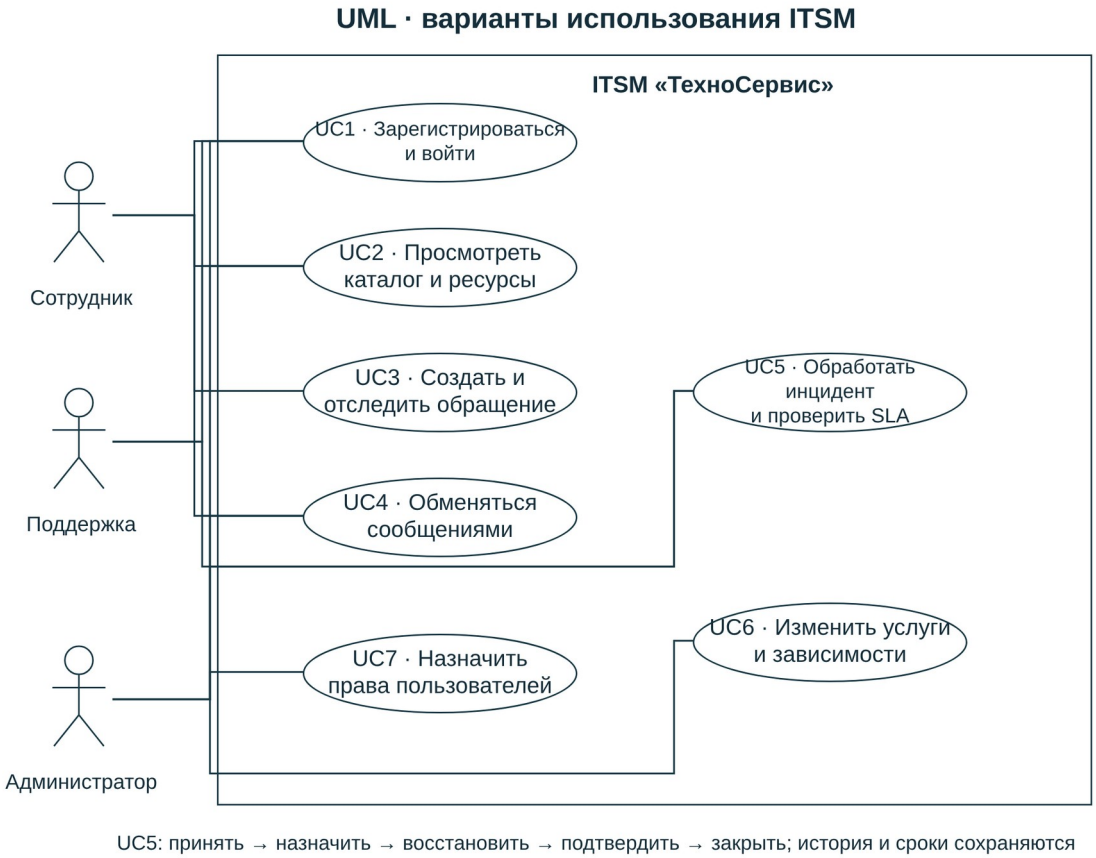


Рисунок 11 — Диаграмма вариантов использования системы

Сотрудник регистрируется и входит (UC1), просматривает каталог (UC2), создаёт и отслеживает собственные обращения (UC3), обменивается сообщениями (UC4). Поддержка дополнительно обрабатывает инциденты и контролирует SLA (UC5). Администратор управляет услугами и связями (UC6) и назначает права (UC7).

Акторы обозначают системные роли, а не новые подразделения организации. Общие действия соединены с каждым применимым актором. Сценарий UC5 раскрывает назначение, восстановление и подтверждение; учёт сроков и истории выполняется системой при этих действиях. Редактируемый источник диаграммы сохранён в diagrams/itsm_use_case.drawio.

1.13 План тестирования и условия запуска

Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Связь Use Case и проверок

Вариант использования	**Проверяемое поведение**	**Набор**
UC1	Регистрация, вход, неверный пароль, отсутствие сессии	API 15–18; браузер B01, B02, B05, B09
UC2 / UC6	Исходные шесть услуг; CRUD; связи; ограничения	API 01–04, 20; браузер B03, B11
UC3 / UC5	Создание, изоляция, цикл, причины приоритета, КЕ	API 05–11; браузер B04, B06, B07
UC4	Доставка, ответ, приватность и пустой текст	API 12–14; браузер B08, B10
UC7	Запрет повышения своих прав, просмотр ролей	API 19; браузер B12
Логика SLA	Переходы, сроки и длительность	Модульные U01–U10

Тесты выполнялись в текущей облачной машине 22.10.2026 с реальным Apache, PHP и MariaDB. Модульные тесты не используют БД; проверки модулей через API используют отдельные тестовые учётные записи и временные данные. Браузерные проверки запущены в Chromium через Playwright и проверяют видимые результаты действий.

Точные команды и машиночитаемые результаты находятся в tests и evidence. Успех фиксируется только после выполнения утверждений и завершения команды с кодом 0. Скриншоты сохранены во время фактической проверки; таблицы ниже построены по результатам запуска, а не по ожидаемым значениям.

1.14 Модульные тесты правил и времени

Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3 — Фактические результаты U01–U10

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
U01 Приоритет P1	Правила SLA	Проверить известный код	P1 допустим	Пройден
U02 Неизвестный код	Правила SLA	Проверить P0	P0 отклонён	Пройден
U03 Принятие	Правила SLA	Новая → В работе	Переход разрешён	Пройден
U04 Раннее закрытие	Правила SLA	Новая → Закрыта	Переход запрещён	Пройден
U05 Закрытая заявка	Правила SLA	Закрыта → В работе	Изменение запрещено	Пройден
U06 Дедлайн P1	Правила SLA	Добавить 4 часа	Получено 04:00 UTC	Пройден
U07 Реакция P2	Правила SLA	23:50 + 30 минут	Переход на следующие сутки корректен	Пройден
U08 Дедлайн P4	Правила SLA	Добавить 72 часа	Получена дата через 3 дня	Пройден
U09 Завершённая длительность	Правила SLA	Разность двух отметок	Получено 3 723 секунды	Пройден
U10 Открытая длительность	Правила SLA	Фиксированное текущее время	Получено 3 600 секунд	Пройден

Выполнено 10 тестов, ошибок и пропусков нет. Проверки расчёта детерминированы фиксированными датами, поэтому не зависят от скорости выполнения приложения. Исходник — tests/unit.php; исходные результаты — evidence/unit-results.json.

1.15 Проверки модуля каталога

Данные представлены в таблице 4.

Таблица 4 — Каталог и зависимости

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
A01 Исходный каталог	Каталог	GET services	Получено 6 услуг, тариф ВМ и ресурсы сохранены	Пройден
A02 CRUD услуги	Каталог	Создать → изменить → удалить	Статус и связи сохранены, временная услуга удалена	Пройден
A03 Права сотрудника	Каталог	POST services от employee	Изменение отклонено: 403	Пройден
A04 Проверка КЕ	Каталог	Указать неизвестную КЕ	Операция отклонена: 422	Пройден
A20 История услуги	Каталог	Удалить услугу с обращением	Удаление отклонено: 409	Пройден

Сценарии проверяют не только HTTP-ответ: CRUD дополнительно подтверждает фактический статус, число КЕ, наличие зависимости и отсутствие удалённой услуги в новом списке. В браузере проверено открытие формы и сохранение исходных полей и зависимостей администратором.

1.16 Проверки модуля сообщений

Данные представлены в таблице 5.

Таблица 5 — Переписка пользователей

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
A12 Доставка и ответ	Сообщения	Сотрудник → администратор → сотрудник	Оба участника получили сообщение в своей истории	Пройден
A13 Приватность	Сообщения	Открыть переписку третьим пользователем	Чужое сообщение отсутствует	Пройден
A14 Пустой текст	Сообщения	Отправить пробельную строку	Сообщение отклонено: 422	Пройден

Каждый тест использует уникальный маркер текста, поэтому обнаружение старого сообщения не может заменить успешную отправку текущего. Проверка приватности выполняется отдельной сессией пользователя, который не участвует в переписке. Браузер подтвердил обмен через реальные формы.

1.17 Проверки модуля Service Desk

Данные представлены в таблице 6.

Таблица 6 — Обработка и изоляция инцидентов

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
A05 Регистрация	Service Desk	Создать P1 с услугой и КЕ	Статус «Новая», P1 и связь с КЕ сохранены	Пройден
A06 Чужая карточка	Service Desk	Другой сотрудник читает ID и список	Карточка: 403; в списке чужой заявки нет	Пройден
A07 Полный цикл	Service Desk	Новая → работа → ожидание → работа → решение → закрытие	Время реакции и решения записано, история содержит все шаги	Пройден
A08 Запрет перехода	Service Desk	Новая → Закрыта	Отклонено: 422	Пройден
A09 Изменение приоритета	Service Desk	Без причины, затем с причиной	Без причины: 422; с причиной сохранены P2 и журнал	Пройден
A10 Права автора	Service Desk	Сотрудник принимает заявку в работу	Отклонено: 403	Пройден
A11 Неверная КЕ	Service Desk	Создать с несвязанной КЕ	Отклонено: 422	Пройден

Проверки времени не подменяются ожиданием открытого порта: тест полного цикла читает карточку после переходов, проверяет временные отметки, статус и историю. Точный расчёт длительности и перехода суток отдельно покрывают U06–U10. Браузерный сценарий проверил создание, назначение, решение и закрытие автором.

1.18 Проверки аутентификации и доступа

Данные представлены в таблице 7.

Таблица 7 — Сессии и права

Сценарий тестирования	**Компонент**	**Шаг**	**Описание**	**Статус**
A15 Регистрация	Доступ	Передать role=admin при регистрации	Роль осталась employee; вход выполнен	Пройден
A16 Неверный пароль	Доступ	Вход с ошибочным паролем	Аутентификация отклонена: 401	Пройден
A17 Без сессии	Доступ	Читать список инцидентов	Доступ отклонён: 401	Пройден
A18 CSRF	Доступ	Отправить POST без токена	Операция отклонена: 403	Пройден
A19 Повышение прав	Доступ	Employee назначает себе admin	Операция отклонена: 403	Пройден

Все 20 проверок API завершились успешно: 0 ошибок, 0 неудач, 0 пропусков. Они являются проверками модулей с реальным сервером и БД, а не изолированными модульными тестами. Такой уровень проверки позволяет подтвердить запись данных, работу сессии и серверные ограничения.

1.19 Браузерная проверка и доказательства

Данные представлены в таблице 8.

Таблица 8 — Сценарии реального интерфейса

Сценарий тестирования	Компонент	Шаг	Описание	Статус
B01	Веб-клиент	1	Регистрация сотрудника через интерфейс	Пройден
B02	Веб-клиент	2	Вход сотрудника	Пройден
B03	Веб-клиент	3	Просмотр шести услуг и ресурсов	Пройден
B04	Веб-клиент	4	Создание обращения с приоритетом и КЕ	Пройден
B05	Веб-клиент	5	Вход технической поддержки	Пройден
B06	Веб-клиент	6	Назначение и решение инцидента	Пройден
B07	Веб-клиент	7	Подтверждение решения заказчиком	Пройден
B08	Веб-клиент	8	Отправка сообщения администратору	Пройден
B09	Веб-клиент	9	Вход администратора	Пройден
B10	Веб-клиент	10	Получение и ответ в переписке	Пройден
B11	Веб-клиент	11	Сохранение услуги и зависимостей	Пройден
B12	Веб-клиент	12	Просмотр ролей администратором	Пройден
B13	Веб-клиент	13	Отсутствие ошибок JavaScript	Пройден

Выполнено 13 браузерных проверок, ошибок JavaScript не обнаружено. Сохранены 11 полных снимков интерфейса; в отчёте использованы их фрагменты для улучшения читаемости. Оригиналы находятся в evidence/screenshots. Файл browser-results.json содержит время запуска и номер проверенного инцидента.

Тестовые данные являются учебными. Запись о восстановлении отражает демонстрацию учёта действий в ITSM, а не фактическое управление сторонней ВМ. Пароли не включены в отчёт или репозиторий: для демонстрационных учётных записей они генерируются и хранятся только в игнорируемом локальном каталоге .runtime.

1.20 Воспроизведение и границы реализации

Запуск из корня репозитория: bash scripts/setup.sh устанавливает локальные зависимости; bash scripts/start.sh поднимает MariaDB, PHP FastCGI и Apache и проверяет ответ session API. Повторный запуск сохраняет каталог и не создаёт новые копии услуг. Для первого входа администратор создаётся командой, приведённой в README.md, с паролем через стандартный ввод.

Проверки: bash scripts/php.sh tests/unit.php; python tests/verify.py; python tests/browser.py. Остановка выполняется bash scripts/stop.sh. Файлы БД, сессии и журналы находятся в .runtime и не включаются в Git. Схема БД хранится в app/schema.sql, бизнес-правила времени — в app/domain.php, API — в app/public/index.php.

Реализованы все три обязательных модуля и роли. Прототип работает в локальной учебной среде; БД использует только Unix-сокет, веб-сервер слушает loopback. Для промышленной эксплуатации потребуются TLS, защищённая конфигурация БД, резервное копирование приложения, ограничение частоты входа и эксплуатационный мониторинг. Нагрузочные и длительные испытания не проводились.

Зависимости услуг и КЕ хранятся и редактируются; автоматический обход циклов зависимостей и вычисление влияния отказов не реализованы. Доступность услуг, RPO/RTO, финансовые кредиты, интеграции с Zabbix/vSphere/Veeam и аварийный импорт обращений остаются отдельными задачами. Их показатели из SLA не выдаются за измеренные приложением.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана и запущена ITSM-система ООО «ТехноСервис» на Apache, PHP и MariaDB. Реализованы регистрация, аутентификация и три роли, личная переписка, управление каталогом с КЕ и зависимостями, а также Service Desk с созданием, назначением, историей, сроками и подтверждением решения.

Система продолжает единый проект: каталог и цены сохранены из работы №1, ресурсы — из работы №3, правила обработки — из SLA работы №4, логика действий согласована с моделями работы №5. Концептуальная схема и UML Use Case связывают архитектуру с пользовательскими сценариями.

Фактически выполнены 10 модульных, 20 проверок API и 13 браузерных проверок; все прошли. Результаты и реальные снимки интерфейса сохранены вместе с исходниками. Проверки подтверждают работоспособность учебного прототипа, но не устанавливают производственную доступность или соответствие всем эксплуатационным условиям SLA.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Управление информационно-технологическими услугами. Практическая работа №6: ITSM-система автоматизации бизнес-процессов организации : методические указания. — Учебный материал, предоставленный к заданию. — Текст : электронный.

2. Тарасов, А. М. Предприятие как субъект оказания ИТ-услуг : отчёт по практической работе №1 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — 6 с. — Текст : электронный.

3. Тарасов, А. М. Методологическая основа построения управляемых ИС : отчёт по практической работе №2 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — 4 с. — Текст : электронный.

4. Тарасов, А. М. Методология обеспечения ценности ИТ-услуг : отчёт по практической работе №3 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — 9 с. — Текст : электронный.

5. Тарасов, А. М. Соглашение об уровне обслуживания : отчёт по практической работе №4 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — Текст : электронный.

6. Тарасов, А. М. Методология функционального моделирования IDEF0 : отчёт по практической работе №5 / А. М. Тарасов, Д. М. Дементиевский, Б. М. Тыцкий. — Москва : РТУ МИРЭА, 2026. — Текст : электронный.

7. Краткие рекомендации по ГОСТ 7.32–2017. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — Учебный материал, предоставленный к заданию. — 19 с. — Текст : электронный.

8. PHP: PHP Data Objects — Manual. — URL: https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.

9. MariaDB Server Documentation. — URL: https://mariadb.com/docs/server (дата обращения: 22.10.2026). — Текст : электронный.